

智驭能效（SmartEnergyMaster）— 团队分工表

版本：V1.0.0
日期：2026年6月8日
团队：第25组—智驭能效
所属机构：西北工业大学 软件学院

1 一、团队分工总览

本团队共 6 人，采用 Scrum 敏捷框架角色划分，实行自组织管理。

序号	姓名	Scrum 角色	主要职责	辅助职责
1	段冠屹	产品负责人（PO）	需求分析、产品待办列表管理、用户故事编写、验收决策	前端开发（Dashboard 页面）
2	徐一	敏捷教练（SM）	流程保障、障碍清除、团队赋能、文档统筹、会议组织	后端开发（认证模块）
3	万洋	开发团队（DT）	后端开发（Spring Boot 核心业务、数据库设计）	技术文档编写
4	朱靖轩	开发团队（DT）	前端开发（Vue 3 架构、组件库、数据可视化）	UI/UX 设计

序号	姓名	Scrum 角色	主要职责	辅助职责
5	王鑫瑶	开发团队 (DT)	Python 数据 管道（仿真 器、AI Agent 服务）	测试（集成 测试）
6	李文卓	开发团队 (DT)	全栈开发 （工单系 统、告警引 擎）、 Docker 部署	DevOps/运维
7	彭锐豪	开发团队 (DT)	全栈开发 （工单系 统、告警引 擎）、 Docker 部署	DevOps/运维
8	徐亿立	开发团队 (DT)	全栈开发 （工单系 统、告警引 擎）、 Docker 部署	DevOps/运维

2 二、各角色详细职责

2.1 2.1 产品负责人（PO）

职责领域	具体工作
需求管理	主导需求分析，梳理能源监控、设备管理、故障诊断、智能调度等用户故事，构建用户故事地图与产品待办列表
优先级决策	确定"传感器数据采集→实时监控大屏→告警与工单→AI诊断→智能调度"的需求优先级排序
验收决策	每轮迭代结束前验收交付成果，确认是否满足验收标准

职责领域	具体工作
沟通桥梁	对接指导老师，同步需求变更与反馈，向团队传递准确信息

2.2 2.2 敏捷教练（SM）

职责领域	具体工作
流程保障	引导团队严格执行迭代规划、每日站会、迭代评审、迭代回顾等 Scrum 会议
障碍清除	主动收集开发过程中的技术难点（AI 模型集成、Redis配置等），协调资源协助解决
团队赋能	引导团队自组织运作，鼓励成员主动承担责任
文档统筹	督促各环节输出规范材料（燃尽图、站会记录、迭代报告），确保过程可追溯

2.3 2.3 开发团队（DT）

开发团队为跨职能自组织团队，8 名成员共同承担开发、测试、文档等任务：

职责领域	具体工作
任务执行	根据迭代待办列表，自组织拆分"后端 API开发""前端页面开发""AI模型训练"等任务并落实
质量把控	严格遵守代码规范，编写单元测试，确保接口响应时间 ≤ 500ms、大屏刷新周期 ≤ 5s
主动协作	每日站会同步个人进度、遇到的问题及计划，主动协助团队成员
参与改进	参与迭代回顾会议，提出流程优化建议

3 三、技术分工矩阵

模块	负责人	协作人
后端架构（Spring Boot + Security + JWT）	开发成员1	敏捷教练
数据库设计（TimescaleDB + Redis）	开发成员5	开发成员4
设备管理模块（CRUD + 状态机）	开发成员1	段冠屹
传感器数据采集（data_pump.py + API）	开发成员3	开发成员1
故障检测引擎 + LLM诊断	开发成员4	开发成员3
AI Agent 系统（Python FastAPI）	开发成员3	开发成员4
AI 能耗预测（LSTM/Transformer）	开发成员3	—
维修工单管理（全生命周期）	开发成员4	段冠屹
仪表盘与调度建议	段冠屹	开发成员2
前端架构（Vue 3 + Vite + Pinia）	开发成员2	段冠屹
多角色视图（5种角色专属页面）	开发成员6	—
数据可视化（ECharts 图表）	开发成员2	段冠屹
备件管理 + SOP 知识库	开发成员1	开发成员2
Docker 全栈部署	开发成员4	—
系统配置与运维后台	开发成员1	开发成员4

模块	负责人	协作人
文档体系（需求/设计/测试/用户手册）	敏捷教练	全员

4 四、会议参与规范

会议类型	频率	参与人	时长
每日站会	每天上午 9:30	全员	≤ 15 分钟
迭代规划	每迭代开始前	全员	≤ 2 小时
迭代评审	每迭代结束	全员 + 指导老师	≤ 1 小时
迭代回顾	评审后 1 小时内	全员	≤ 1 小时
知识分享	每周五 16:00	全员（自愿）	≤ 30 分钟

5 五、沟通工具与渠道

用途	工具	说明
即时沟通	微信群、QQ群	日常问题同步、紧急事项协调
代码托管	GitHub	主分支 <code>main</code> + 开发分支 <code>develop</code> + 功能分支 <code>feature/xxx</code>
文档协作	GitHub / 本地 docs/	Markdown 格式，版本控制
任务看板	GitHub Projects	看板视图，卡片标注负责人与预计完成时间
视频会议	腾讯会议	迭代评审、远程协作

6 六、成员签字确认

序号	姓名	签字	日期
1	段冠屹		2026.6.8
2	徐一		2026.6.8
3	万洋		2026.6.8
4	朱靖轩		2026.6.8
5	王鑫瑶		2026.6.8
6	李文卓		2026.6.8
7	彭锐豪		2026.6.8
8	徐亿立		2026.6.8